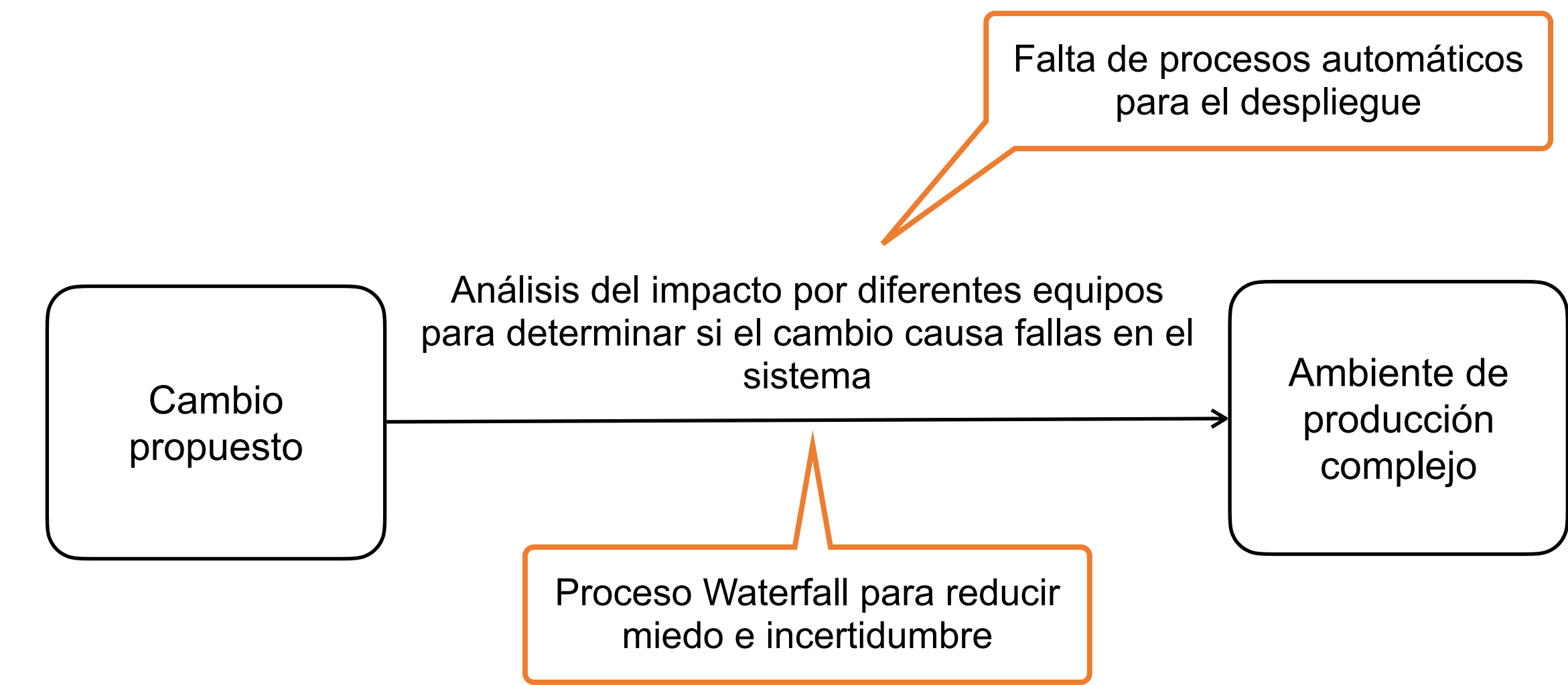


DataOps para Calidad de Datos



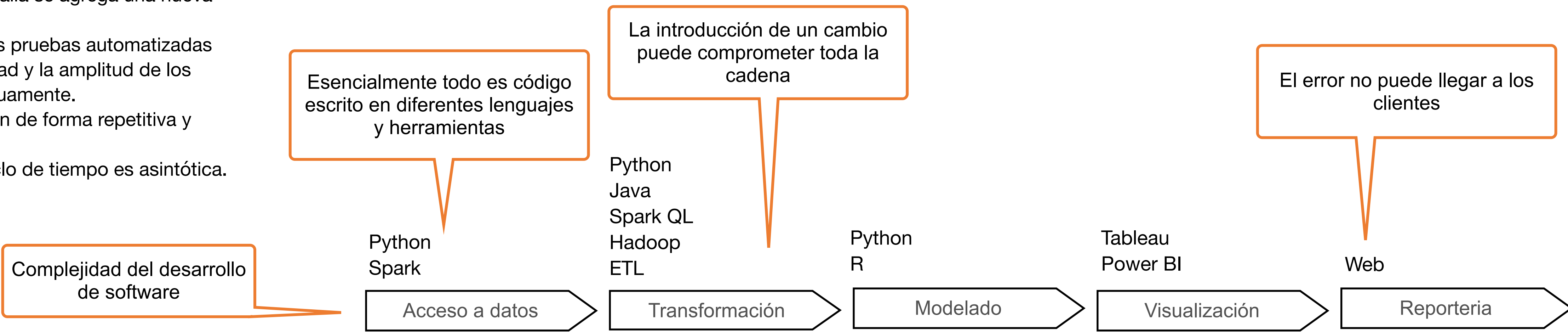
Análisis de impacto



- Se puede abstraer lo que los expertos revisan en una serie de tests automáticos.
- Cada vez que algo falla se agrega una nueva prueba.
- La efectividad de las pruebas automatizadas depende de la calidad y la amplitud de los tests y crece continuamente.
- Los tests se ejecutan de forma repetitiva y continua.
- La reducción del ciclo de tiempo es asintótica.

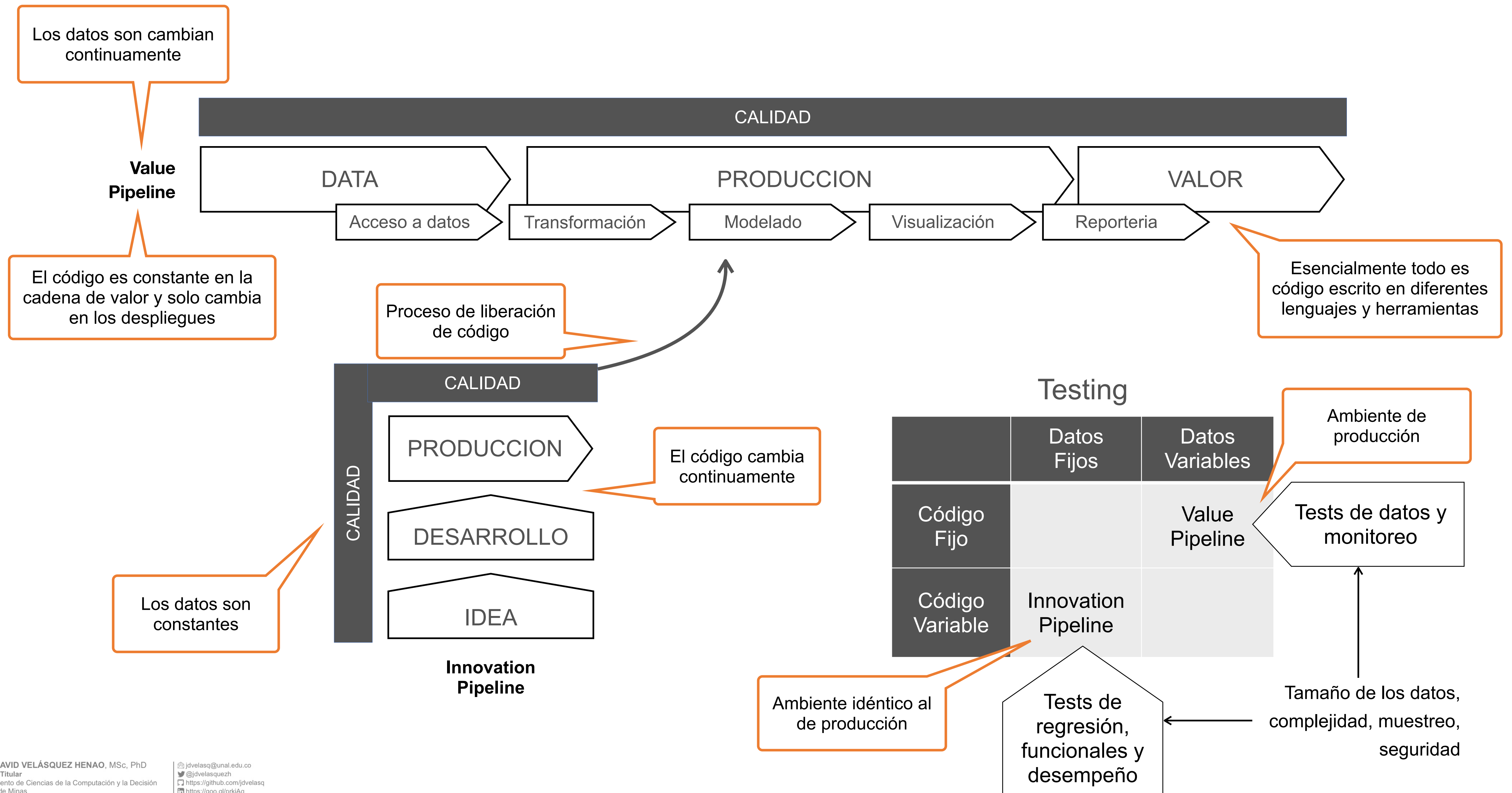
Tipos de tests:

- Pruebas unitarias: se prueba cada componente de software como una unidad independiente.
- Pruebas de integración: se verifica la interacción entre componentes.
- Pruebas funcionales: se verifican las historias de usuario.
- Pruebas de regresión: se ejecutan cada vez que hay un cambio para verificar que la aplicación sigue funcionando correctamente.
- Pruebas de desempeño: se chequea la capacidad de respuesta, estabilidad y disponibilidad bajo una carga determinada de trabajo.
- Tests de humo: pruebas rápidas para verificar que las funciones principales son operativas.



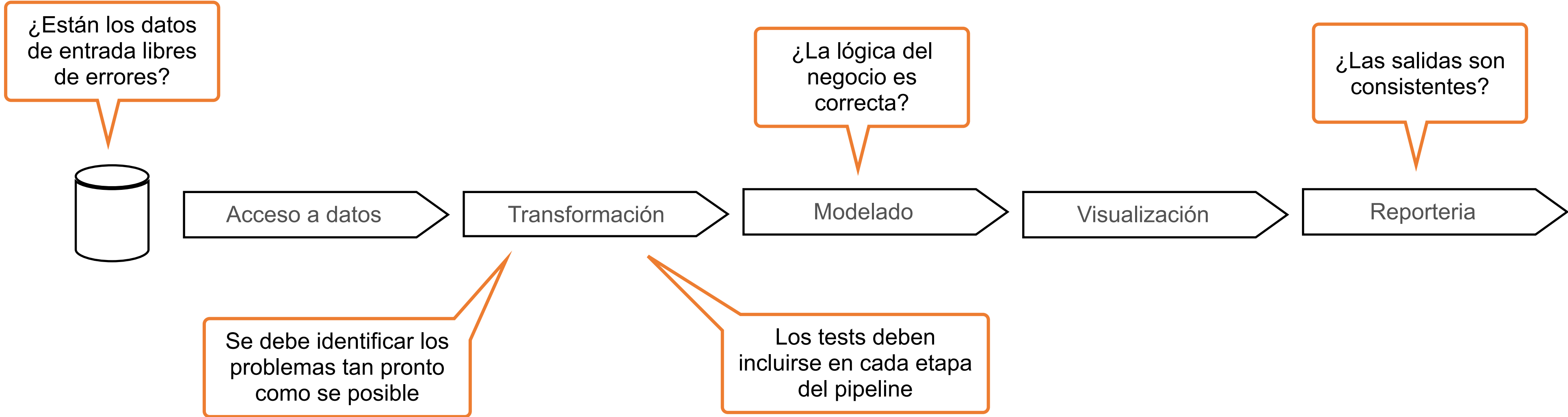
- Muchos equipos de personas
- Muchas herramientas

Analytics es código



Creación de confianza

Hay **confianza** cuando se cree que los datos son **precisos**



Entradas	Verificación de la cantidad de registros Formato correcto de fechas, telefonos, ... Porcentajes de incremento en la cantidad de registros de una tabla Fechas en un rango válido Validación del tipo de campo Validación del rango de valores de un campo
Lógica del negocio	Campos diferentes de vacío Impuestos
Salida	Precios positivos Rangos esperados de los datos

Severidad	Acción requerida
Error	Detención del pipeline
Alerta	Investigación de la falla
Informativa	Ser consciente de la información

Tipos de pruebas y notificación

Tipo	Acción requerida
Location Balance tests	Las propiedades de los datos se mantienen en cada etapa. La cantidad de datos o sus dimensiones se mantienen.
Historical balance	Se comparan los datos actuales con datos previos o valores esperados. Fallas al mover preproducción a producción por los datos.
Statistical process control	Time balance tests. Se monitorea cada aspecto del proceso constantemente buscando patrones anómalos

Notificación automática cuando algo falla

DataOps para Calidad de Datos

